Classical Problems of QM

——量子力学经典习题——

Author: Zhao H.Q.

2026 年 4 月 20 日

Quantum Mechanics

例题 *1:*

自旋为 $\frac{1}{2}$ 体系随时间的演化设一粒子一开始处于 $S_x = 1/2$ 的本征态，现在加入沿 Z 轴的磁场 $\overrightarrow{B} = B \cdot \overrightarrow{e_z}$

(1): 请问任意 t 时刻粒子处于什么状态？

(2): 请问任意 t 时刻处于 $S_x = 1/2$ 状态的概率是多少？$S_x = -1/2$ 呢？

(3): 任意 t 时刻的 $< \hat{S}_x >$ 是多少？$< \hat{S}_y >$ 和 $< \hat{S}_z >$ 呢？

解: 粒子一开始处于 $S_x = \hbar/2$ 状态，因此：

$$\psi(0) = |+>$$

要求 t 时刻，即:

$$\psi(t) = \hat{U}(t)\psi(0) = e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}}\psi(0)$$

其中

$$\hat{H} = -\hat{\overrightarrow{\mu}} \cdot \overrightarrow{B} = -\hat{\mu_s}B = -\gamma_s \hat{S}_z B$$

其中 γ_s 为旋磁比

带入上式：

$$\psi(t) = e^{\frac{i\gamma_s \hat{S}_z B}{\hbar}} \cdot |+> = e^{\frac{i\gamma_s \hat{S}_z B}{\hbar}} \cdot (\frac{1}{\sqrt{2}}|\uparrow>) + \frac{1}{\sqrt{2}}|\downarrow> = e^{\frac{i\gamma_s \frac{\hbar}{2} B}{\hbar}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}|\uparrow> + e^{\frac{i\gamma_s - \frac{\hbar}{2} B}{\hbar}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}|\downarrow>$$

其中：

$$|\uparrow> = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\downarrow> = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

, 在 Z 表象

于是我们可以得到：

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{\frac{i\gamma_s \frac{\hbar}{2} B}{\hbar}} \\ e^{\frac{i\gamma_s - \frac{\hbar}{2} B}{\hbar}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} \\ e^{-i\omega t} \end{pmatrix}$$

(2):t 时刻处于 $S_x = \frac{\hbar}{2}$ 和 $-\frac{\hbar}{2}$ 的概率

$$P_{\frac{\hbar}{2}} = |<+|\psi(t)>|^2 = [\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} \\ e^{-i\omega t} \end{pmatrix}]^2 = cos^2(\omega t)$$

注：其中用了欧拉公式：$e^{i\omega} = cos\omega + isin\omega$

与上式同理可求得

$$P_{\frac{\hbar}{2}} = sin^2(\omega t)$$

(3):t 时刻 S_z, S_x, S_y 的平均值：

$$< \hat{S}_x > = < \psi(t)|\hat{S}_x|\psi(t) > = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{i\omega t}, e^{-i\omega t}) \cdot \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} \\ e^{-i\omega t} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} cos(2\omega t)$$

同理可得：

$$< \hat{S}_y >= \frac{\hbar}{2} sin(2\omega t)$$
$$< \hat{S}_z >= 0$$

相当于粒子在 XoY 平面上做 Lammor 进动

例题 2:

一个质量为 μ 的粒子在一维势场中：

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a \\ -V_0, & |x| < a \end{cases}$$

运动，其中 $V_0 > 0$，求存在且仅存在一个解的条件

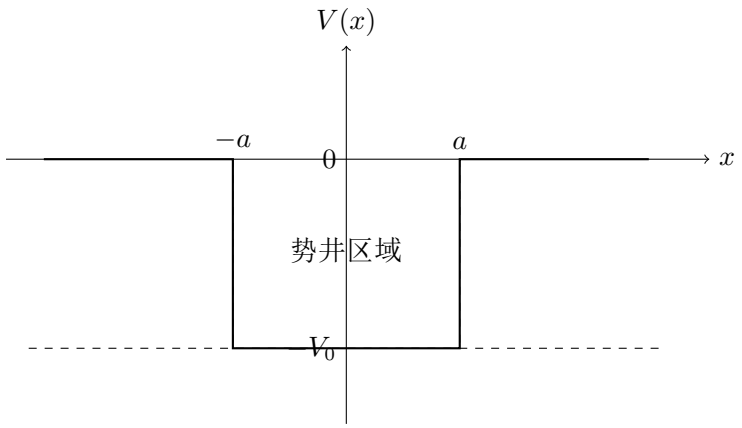

图 1: 有限深势井示意图

将上式带入定态薛定谔方程：

$$V(x) = \begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) = E\psi(x), & |x| > a \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) = (E+V_0)\psi(x) & |x| < a \end{cases}$$

其解为：

$$V(x) = \begin{cases} \psi_1(x) = C_1 e^{\sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}x} + C_2 e^{-\sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}x}, & |x| > a \\ \psi_2(x) = C_3 e^{\sqrt{\frac{-2m(E+V_0)}{\hbar^2}}x} + C_4 e^{-\sqrt{\frac{-2m(E+V_0)}{\hbar^2}}x} & |x| < a \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \psi_1(x) = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{-\alpha x}, & |x| > a \\ \psi_2(x) = C_3 e^{i\beta x} + C_4 e^{-i\beta x} & |x| < a \end{cases}$$

$$\rightarrow \psi_2(x) = C_5 cos(\beta x) + C_6 sin(\beta x), |x| \leq a$$

这里我们先不带入边界条件求解，我们注意到势场是偶函数，则 $\psi(x)$ 具有确定的宇称 (奇偶不能确定)，下面我们分情况讨论：

(1): 偶宇称：

有边界条件：$\psi(x)$ 在边界处连续，一阶导数在边界处 (非奇异点) 也连续：

$$\begin{cases} C_1 = C_2 = A \\ Ae^{\alpha x}, x > a \\ Ae^{\alpha x}, x < -a \\ C_5 = B \\ Bcos(\beta x), |x| \leq a \end{cases}$$

联立求解我们可以得到：

$$\xi tan(\xi) = \eta$$

其中：

$$\xi = \beta a$$

$$\eta = \alpha a$$

下面我们来考虑奇宇称的情况：(2): 奇宇称：
有边界条件：$\psi(x)$ 在边界处连续，一阶导数在边界处 (非奇异点) 也连续：

$$\begin{cases} C_1 = -C_2 = A' \\ A'e^{\alpha x}, x > a \\ -A'e^{\alpha x}, x < -a \\ C_6 = B' \\ B'sin(\beta x), |x| \leq a \end{cases}$$

联立求解我们可以得到：

$$\xi cot(\xi) = -\eta$$

这里根据 ξ 和 η 的定义，有：

$$\xi^2 + \eta^2 = \frac{2ma^2V_0}{\hbar^2} = Q^2$$

也就是说 ξ 和 η 应该同时满足超越方程和圆方程：

现在的结果已经比较清晰了，我们只要找到圆和超越方程对应图形的交点即可知道有几个束缚态，下面是示意图：

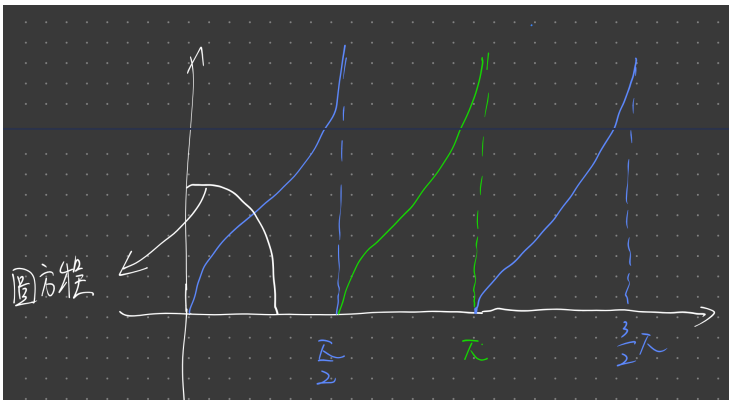

图 2: 示意图 (蓝色为 tan，绿色为 cot)

结果，当：

$$\sqrt{\frac{2ma^2V_0}{\hbar^2}} < \frac{\pi}{2}$$

时，仅有一个束缚态

例题 *3:*

已知电子某一时刻的波函数为 $\Psi(r,t) = \Psi_1(r,t)\chi_+(S_z) + \Psi_2(r,t)\chi_-(S_z)$, 其中 $\chi_+(S_z)$ 与 $\chi_-(S_z)$ 分别是电子自旋沿正 z 轴与负 z 轴的归一化波函数. 试写出电子自旋沿正 z 轴且在薄壳 (r,r+dr) 内出现的概率 P_1; 电子自旋沿负 z 轴且在 (θ,ϕ) 方向 $d\Omega = sin\theta d\theta d\phi$ 立体角内出现的概率 P_2; 电子自旋沿正 z 轴的概率 P_3

在 $\hat{S}_z$ 表象下:

$$\chi_+ = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \chi_- = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$$

考虑自旋的波函数, 可以将其写成旋量形式:

$$\psi(r,t) = \begin{bmatrix}\psi_1(r,t)\\ \psi_2(r,t)\end{bmatrix}$$

其中 $\psi_1(r,t)$ 代表自旋向上部分的空间波函数, 然后将其归一化, 使得:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\psi}(r,t)^* \cdot \tilde{\psi}(r,t) = 1$$

于是我们可以得到：

$$\tilde{\psi}(r,t) = N \cdot \begin{bmatrix}\psi_1(r,t)\\ \psi_2(r,t)\end{bmatrix}$$

其中:

$$N = \frac{1}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_1|^2 d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_2|^2 d\tau}}$$

因此, 归一化波函数的模方表示概率, 则电子自旋沿 Z 轴向上的概率为:

$$P_\uparrow = \int_{-\infty}^{\infty} |N\psi_1|^2 d\tau = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_1|^2 d\tau}{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_1|^2 d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_2|^2 d\tau}$$

$$P_\downarrow = \int_{-\infty}^{\infty} |N\psi_2|^2 d\tau = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_2|^2 d\tau}{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_1|^2 d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_2|^2 d\tau}$$

下面我们求在 (r,r+dr) 范围内, 沿着 Z 轴向上的概率.

注意这里有一个易错点; 并不能用概率公式:$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, 因为此时" 沿着 Z 轴向上" 和" 在某处找到粒子" 这两件事并不独立, 相当于知道" 沿着 Z 轴向上" 时, 已经做了一次挑选 (或测量), 因此这里我们的波函数应该落入归一化后的 ψ_1

(1):

$$P_1 = P_\uparrow \cdot P(r \to r+dr) = P_\uparrow \cdot \int_\Omega \frac{|\psi_1|^2 d\tau}{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_1|^2 d\tau} = P_\uparrow \cdot r^2 dr \int_0^\pi \int_{2\pi}^0 \frac{|\psi_1|^2 sin\theta d\theta d\phi}{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_1|^2 d\tau}$$

(2):

$$P_1 = P_\downarrow \cdot P(\theta,\phi) = P_\downarrow \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\psi_2|^2 d\tau}{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_2|^2 d\tau} = P_\downarrow \cdot sin\theta d\theta d\psi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\psi_1|^2 r^2 dr}{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_2|^2 d\tau}$$

(3):

$$P_3 = P_\uparrow$$

例题 *4:*

三维球势阱中，某粒子在球壳中运动：

$$V(r) = \begin{cases} 0 & 0 < r < a \\ \infty & r > a \end{cases}$$

求 l=0 时的本征值与本征函数：

考虑到势场具有球对称性，可以取中心立场类似的 CSCO($\hat{L}^2, \hat{L}_z, \hat{H}$) 则可设本征函数：

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r) \cdot Y_l^m(\theta,\phi)$$

TISE:

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial r^2}u(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}u(r) + V(r)U(r)] = Eu(r)$$

由于球壳外 $V(r) = \infty$, 则 $\psi(r,\theta,\phi)|_{r>a} = 0$, 我们只用考虑球壳内部的波函数 (内部 l=0)：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u(r) = Eu(r)$$

注意到这个方程与一维无限深方势阱的方程一致，边界条件：

$$\begin{cases} u(0) = 0 \\ u(a) = 0 \end{cases}$$

边界条件也与一维无限深方势阱一致，则解与一维无限深方势阱的解形式一模一样，只需将 x 替换为 r 即可：

$$u(r) = \sqrt{\frac{2}{a}} sin\frac{n\pi r}{a}, E_n \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$$

$$R(r) = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{2}{a}} sin\frac{n\pi r}{a}$$

得到最终的总体空间波函数：

$$\psi_{n,m,l}(r,\theta,\phi) = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{2}{a}} sin\frac{n\pi r}{a} \cdot Y_l^m(\theta,\phi)|_{l=0}^{m=0} = \frac{1}{r\sqrt{4\pi}}\sqrt{\frac{2}{a}} sin\frac{n\pi r}{a}$$

例题 5:
求基态氢原子电子最可能出现的半径。

注：这里对于氢原子空间总体波函数的求解不做赘述，详情请见我的" 量子力学随笔.pdf"

氢原子电子空间波函数：

$$\psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi)=\alpha_0\sum_{i=0}^{n-l-1}\frac{2^i}{i!}\frac{r^{l+1}}{a_0 n}e^{-\frac{r}{a_0 n}}Y_l^m(\theta,\phi)$$

经过归一化后:

$$\psi_{100}=\frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}}e^{-\frac{r}{a_0}}$$

这里注意到基态波函数与角向无关，现考虑氢原子径向概率密度:

$$\rho(r)=|\psi_{100}|^2$$

在某球壳 $r\to r+dr$ 的概率：

$$P_{r\to r+dr}=4\pi r^2\cdot\frac{1}{\pi a_0^3}e^{-\frac{2r}{a_0}}dr$$

在概率表达式中的 dr 项只是个测度，除去 dr 的项也可以表征概率大小，令 $P=P_{r\to r+dr}/dr$

$$\frac{dP}{dr}=0\to\frac{4}{a_0^3}[e^{-\frac{2r}{a_0}}\cdot 2r+(-\frac{2}{a_0})e^{-\frac{2r}{a_0}}r]=0$$

解得：$r=a_0$
因此 a_0 就是基态氢原子中电子最可能出现的半径，称为 (第一)Bhor 半径

例题 6:
抗磁性和朗道能级的推导。
现考虑在磁场 $B=B_0\cdot\vec{e_z}$ 中运动的电子：

$$\hat{H}=\frac{\hat{\pi}}{2m}=\frac{(\hat{\vec{P}}-q\vec{A})^2}{2m}=\frac{(\hat{\vec{P}}+e\vec{A})^2}{2m}$$

取电磁场的朗道规范

$$\begin{cases}A_x=-By\\A_y=0\\A_z=0\end{cases}$$

则：

$$\hat{H}=\frac{1}{2m}[(\hat{P}_x-eBy)^2+\hat{p}_y^2+\hat{p}_z^2]$$

注意到在此哈密顿量中只存在"y", 没有 x，z，则 $[\hat{H},\hat{P}_x]=[\hat{H},\hat{P}_x]=0$ 因此我们可以取 CSCO 为 $(\hat{H},\hat{P}_x,\hat{P}_z)$, 设共同本征函数为：

$$\psi(x,y,z)=e^{\frac{ip_x x}{\hbar}}e^{\frac{ip_z z}{\hbar}}\cdot\phi(y)$$

将哈密顿量和试探解带入定态薛定谔方程 $\hat{H}\psi = E\psi$:

$$\frac{1}{2m}[(\hat{P}_x - eBy)^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2]e^{\frac{ip_x x}{\hbar}}e^{\frac{ip_z z}{\hbar}} \cdot \phi(y) = Ee^{\frac{ip_x x}{\hbar}}e^{\frac{ip_z z}{\hbar}} \cdot \phi(y) \rightarrow$$

$$\frac{1}{2m}[(P_x - eBy)^2 + \hat{p}_y^2]\phi(y) = (E - p_z^2)\phi(y)$$

注意到上面的方程与一维问题中 y 方向的谐振子方程很相似:

$$[\frac{\hat{P}_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 y^2]\psi = E\psi$$

我们可以令：

$$\xi = y - \frac{p_x}{eB}, \omega^2 = \frac{e^2B^2}{m^2}, E' = E - \frac{p_z^2}{2m}$$

原方程可化为：

$$[\frac{\xi^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\xi^2]\phi(\xi) = E'\phi(\xi)$$

其解为：

$$E'_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$$

$$\phi(\xi) = N_n H_n(\alpha\xi)e^{-\frac{\alpha^2\xi^2}{2}}$$

其中 $\alpha = \sqrt{\frac{eB}{\hbar}}$

换回原变量：

$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega + \frac{p_z^2}{2m}$$

$$\phi(y) = N_n H_n[\alpha(y - \frac{p_x}{eB})]e^{-\frac{\alpha^2(y-\frac{p_x}{eB})^2}{2}}$$

这里的最终能量为一个一维谐振子能量加上 Z 方向的自由粒子能量，我们称为 朗道能级

在经典情况下，$U = -\vec{M}\cot\vec{B}$

$$(n + \frac{1}{2})\hbar\omega + \frac{p_z^2}{2m} = -M_z B \rightarrow$$

$$M_z = -\frac{1}{B}[(n + \frac{1}{2})\hbar\omega + \frac{p_z^2}{2m}]$$

由于这里的负号，与外磁场方向相反，这就是抗磁性的来源